

Отчёт по прохождению внешнего курса

Работа с сервером

Добрынин Никита Артёмович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	15

Список иллюстраций

3.1	Все варианты из предложенных верны, сервер многофункционален	7
3.2	Ответ: id_rsa.pub, т.к. это публичный ключ	7
3.3	scp -г название_каталога сервер@сервер	8
3.4	Команда sudo apt-get update, обновление установочных пакетов .	8
3.5	filezilla - графическая программа для управления сервером не из терминала, в ней можно копировать файлы в обе стороны и для просмотра содержимого	8
3.6	Нужно проверить существуют ли версии этой программы для терминала или настроить сервер так, чтобы приложение поддерживало вывод в терминал	9
3.7	Командами help, man и -help	9
3.8	Форматы: bam_mappwed, sam_mapped	9
3.9	Воспользовавшись онлайн справкой: clustalw -infile=test.fasta -align	10
3.10	Только о program 2 и program 3, т.к. 3 программу мы не трогали, а программу 2 просто приостановили	10
3.11	Одинаковые только у jobs и ps	10
3.12	Командой kill -9, принудительное завершение	11
3.13	Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен .	11
3.14	0% CPU, т.к. приложение находится в остановленном приложении	11
3.15	Столько же, сколько и до этого	12
3.16	Никак	12
3.17	Изучив справочник стало ясно: запустить получится только bowtie2	12
3.18	Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg	13
3.19	tmux завершит работу	13
3.20	Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится .	13
3.21	Вкладку закроется, а вместе с ней пропадет и процесс	14
3.22	Ctrl+B и , переименует текущую вкладку	14
3.23	Из предложенных вариантов подходит только 2 ответ	14

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с общей информацией о работе с сервером, попрактиковаться.

2 Задание

Пройти второй раздел внешнего курса.

3 Выполнение лабораторной работы

Для каких задач можно использовать сервер (рис. 3.1)

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение больших объемов данных

Рисунок 3.1: Все варианты из предложенных верны, сервер многофункционален

Какой из предложенных ключей можно распространять без опаски? (рис. 3.2)

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Ни один нельзя
- ☐ Оба
- ☐ id_rsa
- ☒ id_rsa.pub

Рисунок 3.2: Ответ: id_rsa.pub, т.к. это публичный ключ

Какая из команд скопирует на сервер папку со всем содержимым (рис. 3.3)

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ scp stepic/* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic/* username@server:~/
- ☐ ssh -cp stepic username@server:~/
- ☒ scp -r stepic username@server:~/

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 54 879 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Рисунок 3.3: scp -r название_каталога сервер@сервер

У вас не получается установить программу, какие действия помогут устранить проблему (рис. 3.4)

Предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи команды `sudo apt-get install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Какие действия могут устранить проблему?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ sudo apt-get update
- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☐ sudo apt-get install --only-upgrade program
- ☐ sudo apt-get upgrade

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 255 учащихся
Из всех попыток 21% верных

Рисунок 3.4: Команда sudo apt-get update, обновление установочных пакетов

Для чего используется filezilla (рис. 3.5)

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 52 306 учащихся
Из всех попыток 48% верных

Рисунок 3.5: filezilla - графическая программа для управления сервером не из терминала, в ней можно копировать файлы в обе стороны и для просмотра содержимого

Что делать если требуется запустить графическую программу на сервере (рис. 3.6)

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Ничего сделать нельзя

☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

☐ Запустить программу на своем компьютере

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 51 365 учащихся

Из всех попыток 43% верных

Рисунок 3.6: Нужно проверить существуют ли версии этой программы для терминала или настроить сервер так, чтобы приложение поддерживало вывод в терминал

Как открыть справку по команде (рис. 3.7)

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держат!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `help program`

☒ `man program`

☐ `program ?!`

☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.7: Командами `help`, `man` и `-help`

Какой формат входных файлов поддерживает программа FastQC (рис. 3.8)

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `seq`

☐ `fastqc`

☐ `fasta`

☒ `bam_mapped, sam_mapped`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.8: Форматы: `bam_mapped`, `sam_mapped`

Необходимо найти команду данную по условию в задании в справочной информации, для выполнения множественного выравнивания (рис. 3.9)

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

Следующий шаг
Решить снова

Рисунок 3.9: Воспользовавшись онлайн справкой: `clustalw -infile=test.fasta -align`

По каким программам выведет информацию командой `jobs` (рис. 3.10)

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
Ctrl+C
fg %2
Ctrl+Z
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

☒ Только о `program2` и `program3`
☐ Только о `program1` и `program3`
☐ Только о `program1` и `program2`
☐ Обо всех трех

Следующий шаг
Решить снова

Рисунок 3.10: Только о `program 2` и `program 3`, т.к. 3 программу мы не трогали, а программу 2 просто приостановили

Одинаковые ли идентификаторы у команд `jobs`, `top`, `ps` (рис. 3.11)

`jobs`, `top` и `ps` позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в `jobs`, `top` и `ps` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

☐ Одинаковые только у `jobs` и `ps`
☒ Одинаковые только у `ps` и `top`
☐ У всех одинаковые
☐ У всех разные

Следующий шаг
Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 49 063 учащихся
Из всех попыток 53% верных

Рисунок 3.11: Одинаковые только у `jobs` и `ps`

Какой командой можно мгновенно завершить остановленный процесс (рис. 3.12)

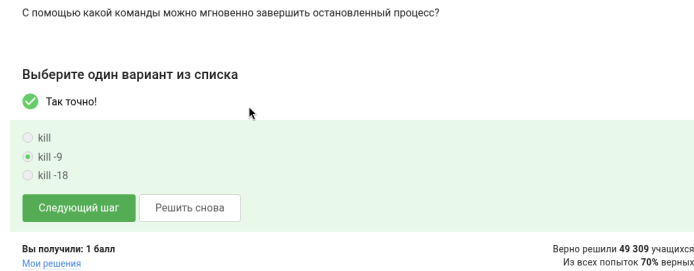


Рисунок 3.12: Командой kill -9, принудительное завершение

Что произойдет если применить команду kill к приостановленной задаче (рис. 3.13)

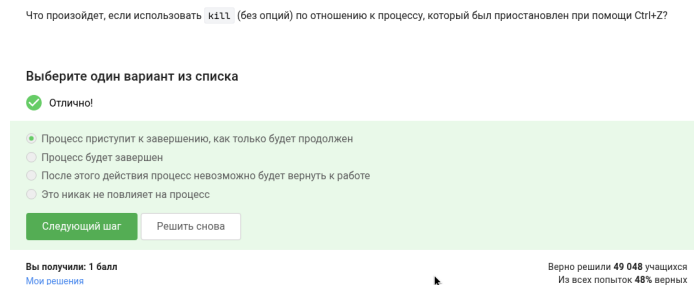


Рисунок 3.13: Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен

Сколько ресурсов использует приостановленное многопоточное приложение (рис. 3.14)

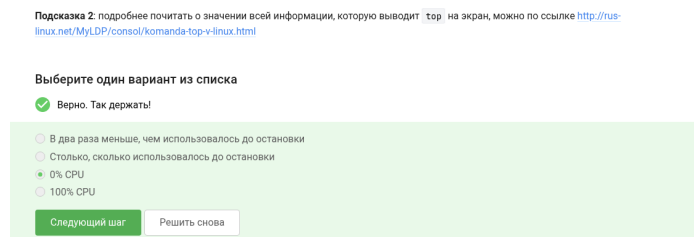


Рисунок 3.14: 0% CPU, т.к. приложение находится в остановленном приложении

Сколько памяти занимает остановленное многопоточное приложение (рис. 3.15)

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-y-linux.html>

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☐ 64 KB
☐ По 64 KB на каждый поток
☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
☐ Нисколько

Следующий шаг
 Решить снова

Рисунок 3.15: Столько же, сколько и до этого

Как принудительно завершить один из потоков многопоточного приложения (рис. 3.16)

Как принудительно завершить один из потоков запущенного многопоточного приложения?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Сочетанием клавиш Ctrl+C
☒ Никак
☐ Командой threadkill
☐ Командой kill -thread

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 46 094 учащихся

Рисунок 3.16: Никак

Какой из шагов можно выполнить в несколько потоков (см. рис. 3.17)

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

☐ Оба
☒ Только bowtie2
☐ Никакой
☐ Только bowtie2-build

Следующий шаг
 Решить снова

Вы получили: 1 балл
 Мои решения

Верно решили 46 049 учащихся
 Из всех попыток 58% верных

Рисунок 3.17: Изучив справочник стало ясно: запустить получится только bowtie2

Чего мы добьемся переключившись на вкладку и набрав `fg` (рис. 3.18)

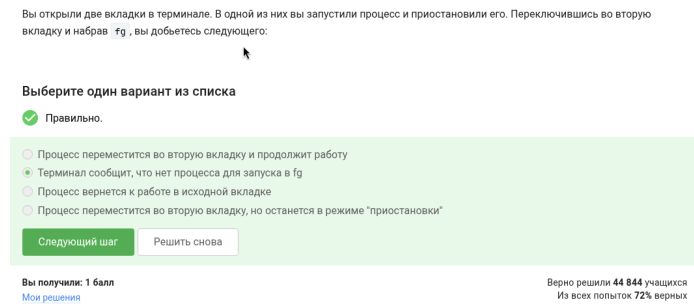


Рисунок 3.18: Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`

В `tmux` осталась последняя открытая вкладка, что будет если написать команду `exit` (рис. 3.19)

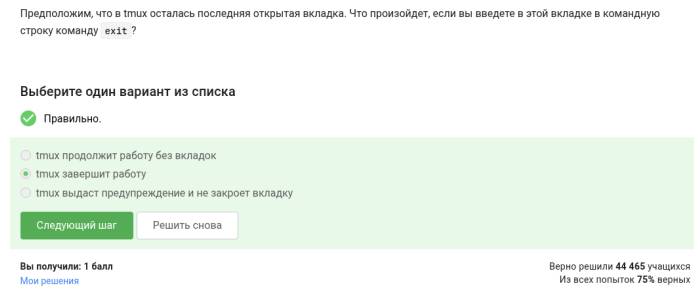


Рисунок 3.19: `tmux` завершит работу

Мы зашли на сервер и запустили `tmux`, что будет если закрыть терминал (рис. 3.20)

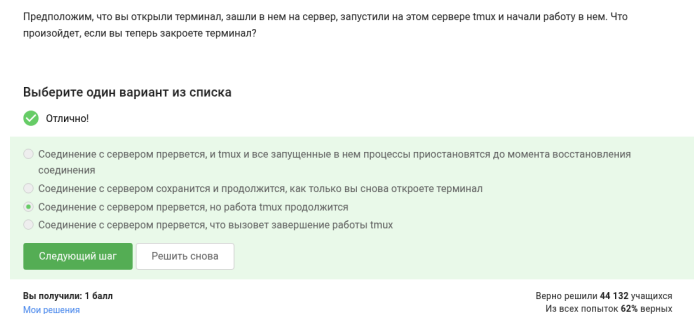


Рисунок 3.20: Соединение с сервером прервется, но работа `tmux` продолжится

Что произойдет, если открыть `tmux` и принудительно завершить его (рис. 3.21)

Что произойдет, если запустить процесс в фоновом режиме в одной из вкладок `tmux`, а затем принудительно закрыть эту вкладку (`Ctrl+B, X`)?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс
- ☐ Вкладка закрывается и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа)
- ☐ `tmux` выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 44 009 учащихся
Из всех попыток 61% верных

Рисунок 3.21: Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадет и процесс

Задание: изучить справку по `tmux` и ответить на вопросы (рис. 3.22)

Задание на самостоятельное изучение `tmux`.

Изучите справку по `tmux` (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже `tmux`-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ `Ctrl+B` и `~` (тильда)
- ☒ `Ctrl+B` и `,` (запятая)
- ☐ `Ctrl+B` и `г`
- ☐ `Ctrl+B` и `t`
- ☐ `Ctrl+B` и `i`

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 43 119 учащихся
Из всех попыток 54% верных

Рисунок 3.22: `Ctrl+B` и `,` переименует текущую вкладку

Вопросы по работе с вкладками в `tmux` (рис. 3.23)

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования `Ctrl+B`)
- ☒ Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды "разделения" необходимого количества раз
- ☐ Команды "разделения" действуют сразу во все вкладки `tmux` одновременно
- ☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду "разделения" она реагировать уже не будет
- ☐ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз `Ctrl+B` и `%`), то получится 4 одинаковые "части"
- ☐ Если набрать в одной из "частей" вкладки команду `exit`, то вся вкладка закроется

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3.23: Из предложенных вариантов подходит только 2 ответ

4 Выводы

Я изучил основы работы с сервером на практике.